

Facultad de Ciencias de la Administración
Universidad Nacional de Entre Ríos

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web

Trabajo práctico final integrador

Año: 2024

Materia: Ingeniería de Software

Nombre del proyecto: Sistema de Gestión de Tareas – Análisis Funcional

Trigo Monzón C. Gastón

Proyecto académico basado en Ingeniería de Software

ÍNDICE

CONSIDERACIONES.....	3
ENUNCIADO	3
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	4
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	4
RESTRICCIONES INTERNAS DEL SISTEMA.....	6
RESTRICCIONES EXTERNAS	6
CASOS DE USO	7
ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO.....	8
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE INGRESO Y AUTENTICACIÓN DE USUARIO	17
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE AGREGAR TAREA.....	18
DIAGRAMA DE CLASES.....	19
DIAGRAMA DE ESTADO DE TAREA.....	20
MODELO DE USUARIO.....	21
MODELO DE NAVEGACIÓN	22
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS CONTEXTOS TAREAS Y TAREAS AGREGADAS.....	23
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS CONTEXTOS USUARIOS Y USUARIOS AGREGADOS.....	24
MODELO DE NAVEGACIÓN EN LOS CONTEXTOS USUARIOS Y USUARIOS AGREGADOS.....	25
MODELO DE NAVEGACIÓN EN LOS CONTEXTOS DE TAREA Y TAREAS AGREGADAS.....	26

CONSIDERACIONES

- El trabajo deberá ser realizado en forma grupal, cada grupo deberá contar con 4 o 5 estudiantes.
- Los grupos deberán avanzar con el desarrollo del trabajo semana a semana, mostrando sus progresos y presentando sus dudas en las clases destinadas a ese fin.
- Para poder realizar la entrega y presentación de las diferentes instancias del trabajo final el alumno NO debe estar suspendido en el campus.
- Las soluciones de los grupos deben ser de autoría propia. Aquellas que se detecten como idénticas entre diferentes grupos o que evidencien ser idénticas a las de un tercero serán clasificadas como desaprobadas para todos los involucrados.
- El trabajo final será calificado conforme a la escala de evaluación vigente y determinará si el estudiante desaprueba, regulariza, o promociona la asignatura.

ENUNCIADO

Se le solicitó el diseño o modelado de un sistema para la organización en la que usted trabaja que permita gestionar las tareas que realizan los empleados, pudiendo realizar la asignación y seguimiento del estado actual de las mismas, así como también visualizar un registro histórico de la evolución de cada tarea.

Los usuarios del sistema pueden ser “Administrador” o “Usuario” de las tareas.

Los “Administradores” deben ser capaces de crear, eliminar o modificar tareas. Las tareas deben tener una descripción, una prioridad (“Alta”, “Media”, o “Baja”) y el usuario responsable de llevarla a cabo. Además, deberá poder consultar la información de cada tarea, incluyendo la operación realizada, motivo, el usuario, fecha, y hora de cada modificación.

Las tareas no se pueden eliminar si se encuentran asignadas a un usuario. Si una tarea es modificada y esta asignada debe notificarse al usuario.

Por último, los administradores deben tener la posibilidad de revisar las tareas realizadas, reasignadas y pendientes con sus respectivas asignaciones.

Los “Usuarios” deben ser capaces de consultar las tareas, por prioridad, que tienen asignadas y pendientes, además cuando comienzan una tarea deben poder marcarlas como comenzadas y luego como finalizadas. Cuando una tarea sea finalizada se debe informar al administrador

Muy importante: el objetivo de la práctica es aprender a diseñar aplicaciones web siguiendo la metodología OOWS (Object Oriented Approach for Web Solutions Modeling) que contiene la especificación de requerimientos, el modelo dinámico, objeto y funcional. En la entrega debe estar presente la especificación de requerimientos y los tres (3) modelos con los diagramas UML correspondientes.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- # Gestión de usuarios:
 - Agregar usuario.
 - Autenticar usuario.
 - Consultar usuario.
 - Modificar usuario.
 - Suspende usuario.

- # Gestión de tareas:
 - Agregar tarea.
 - Consultar tarea.
 - Suspende tarea.
 - Modificar tarea.
 - Notificar tarea.

- # Gestión de registros histórico:
 - Consultar registro histórico.
 - Registrar histórico.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- # Accesibilidad:

Cumplir con estándares de accesibilidad web, como las pautas de la W3C, para garantizar que el sistema sea usable por personas con diferentes capacidades. Esto podría incluir proporcionar alternativas de texto para contenido multimedia, asegurar que el sitio sea compatible con lectores de pantalla, y permitir el uso del teclado para la navegación.

- # Escalabilidad
 - Carga en hora pico de diez mil (10.000) tps.
 - El tiempo de respuesta es de un máximo de diez mil (10.000) milisegundos.
 - Procesar mil (1.000) peticiones HTTP por segundo.
 - Soportar concurrencia de usuarios diez mil (10.000) usuarios simultáneos.

- # Mantenimiento
 - Contar con un plan de contingencias adecuado para abordar los problemas.

- Mantenimiento y chequeo cada cuarenta y cinco (45) días. (cuarenta y cinco)
- Tener disponibilidad 24/7, es decir, las veinticuatro (24) horas de los siete (7) días de la semana.

Seguridad:

- Diseñar y utilizar de manera ética, respetando la privacidad de los datos de los usuarios.
- Implementar las siguientes medidas, autenticación de dos (2) factores:
- Primer factor: contraseña.
- Segundo factor: datos biométricos - mensaje de texto.
- La página debe funcionar en todos los navegadores web.
- La sesión del usuario se cerrará automáticamente después de cinco (5) minutos de inactividad.

Rendimiento:

- Soportar 1500 usuarios simultáneos y uso de balanceo de carga.

#Recuperación:

- Establecer un RTO(Objetivo de Tiempo de Recuperación) de cinco (5) minutos máximo después de una falla. No puede estar fuera de servicio más de tres (3) minutos.
- Replicar el servidor de aplicaciones y la base de datos: tener una réplica en la nube y la recuperación se tiene que realizar en un máximo de cinco (5) minutos.
- Usar tecnologías para mejorar la disponibilidad: emplear sistemas de monitoreo como Prometheus y Nagios para detectar problemas y poder actuar rápidamente.

Usabilidad:

- Utilizar elementos de diseño comunes y patrones de interacción para que los usuarios no tengan que aprender nuevas cosas y evitar su frustración.
- Tener una interfaz intuitiva y atractiva: seguir las directrices de diseño de material design para crear interfaces coherentes y estéticamente agradables. Considerar el uso de patrones de diseño(desarrollar) como la navegación de tipo hamburguesa para los menú o las tarjetas de presentación de contenido.

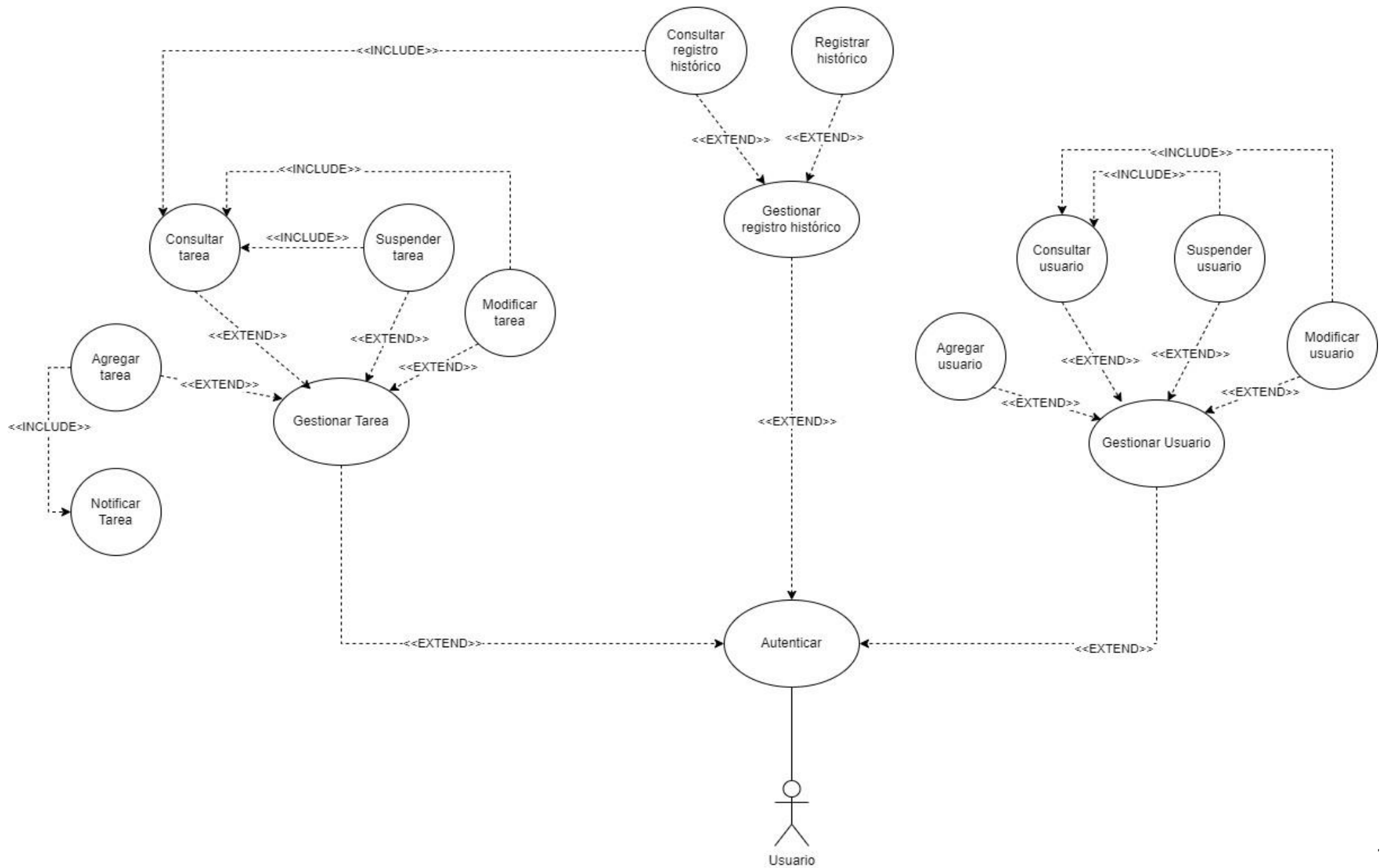
RESTRICCIONES INTERNAS DEL SISTEMA

- Las tareas no se pueden eliminar si están asignadas a un usuario.
- Los usuarios no pueden crear tareas.
- No se puede suspender a un usuario si tiene tareas pendientes.

RESTRICCIONES EXTERNAS

- Restricciones Legales y Regulatorias:
 - Cumplir con las leyes y regulaciones locales e internacionales relacionadas con la privacidad de datos, seguridad de la información y accesibilidad.
- Restricciones de Tiempo y Presupuesto:
 - Cumplir con los plazos y presupuestos establecidos por la organización cliente. Esto implicaría la planificación y gestión eficiente de recursos, el uso de metodologías ágiles para el desarrollo iterativo y la comunicación transparente con los stakeholders para asegurar que las expectativas sean gestionadas adecuadamente.
- Restricciones Geográficas:
 - La página puede estar disponible solo en ciertos países debido a restricciones de envío o leyes comerciales. Solo para E. Ríos.
- Restricciones de Publicidad:
 - El sitio web no debe tener publicidad.

CASOS DE USO



ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO:

Caso de uso de registrar usuario:

Nombre	Agregar usuario.									
Precondición	Usuario no registrado. Administrador autenticado.									
Actor	Administrador.									
Descripción	Crea un usuario.									
Secuencia normal	<table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>El usuario ingresa a la pantalla de registro</td></tr><tr><td>2</td><td>El usuario completa con los datos que se solicitan</td></tr><tr><td>3</td><td>El sistema comprueba que los datos sean válidos</td></tr></table>		Paso	Acción	1	El usuario ingresa a la pantalla de registro	2	El usuario completa con los datos que se solicitan	3	El sistema comprueba que los datos sean válidos
Paso	Acción									
1	El usuario ingresa a la pantalla de registro									
2	El usuario completa con los datos que se solicitan									
3	El sistema comprueba que los datos sean válidos									
Postcondición	Usuario registrado.									
Secuencia alternativa	3.1 El sistema informa al usuario que desea registrarse: “ya se encuentra en el sistema”. 3.2 El sistema solicita que ingrese los datos nuevamente.									

Caso de uso de autenticar usuario:

Nombre	Autenticar usuario									
Precondición	Usuario registrado									
Actor	Administrador Usuario									
Descripción	Valida que el usuario esté en el sistema									
Secuencia normal	<table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>El usuario ingresa a la pantalla de login</td></tr><tr><td>2</td><td>El usuario ingresa los datos para validar en el sistema</td></tr><tr><td>3</td><td>El sistema comprueba que los datos sean válidos</td></tr></table>		Paso	Acción	1	El usuario ingresa a la pantalla de login	2	El usuario ingresa los datos para validar en el sistema	3	El sistema comprueba que los datos sean válidos
Paso	Acción									
1	El usuario ingresa a la pantalla de login									
2	El usuario ingresa los datos para validar en el sistema									
3	El sistema comprueba que los datos sean válidos									
Postcondición	Usuario autenticado									
Secuencia alternativa	3.2 El sistema muestra un “mensaje de error” al usuario respecto a los datos ingresados. 3.3 El sistema solicita que ingrese los datos nuevamente									

Caso de uso de consultar usuario:

Nombre	Consultar usuario									
Precondición	Usuario registrado. Administrador autenticado.									
Actor	Administrador.									
Descripción	Consultar datos de usuario.									
Secuencia normal	<table><tr><th>Paso</th><th>Acción</th></tr><tr><td>1</td><td>El usuario ingresa a la pantalla de búsqueda</td></tr><tr><td>2</td><td>El usuario completa con los datos que se solicitan</td></tr><tr><td>3</td><td>El sistema busca los datos. -> Corregido</td></tr></table>		Paso	Acción	1	El usuario ingresa a la pantalla de búsqueda	2	El usuario completa con los datos que se solicitan	3	El sistema busca los datos. -> Corregido
Paso	Acción									
1	El usuario ingresa a la pantalla de búsqueda									
2	El usuario completa con los datos que se solicitan									
3	El sistema busca los datos. -> Corregido									
Postcondición	Usuario consultado.									
Secuencia alternativa	3.1 El sistema indica que no hubo coincidencia de los datos ingresados para un usuario									

Caso de uso de modificar usuario:

Nombre	Modificar Usuario.	
Precondición	Usuario autenticado. Usuario a modificar existente.	
Actor	Administrador. Usuario	
Descripción	Modificar datos del usuario.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador / usuario ingresa a la pantalla de usuarios.
	2	El administrador / usuario selecciona el usuario a modificar.
	3	El administrador / usuario modifica los datos del usuario.
Postcondición	Usuario modificado.	
Secuencia alternativa	3.2 El sistema muestra "mensaje de error" al intentar registrar los datos.	

Caso de uso de suspender usuario:

Nombre	Suspender Usuario.								
Precondición	Administrador autenticado Usuario a suspender existente.								
Actor	Administrador.								
Descripción	Modificar datos del usuario.								
Secuencia normal	<table> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> <tr> <td>1</td><td>El administrador ingresa a la pantalla de usuarios.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>El administrador selecciona el usuario a suspender.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>El administrador suspende al usuario.</td></tr> </table>	Paso	Acción	1	El administrador ingresa a la pantalla de usuarios.	2	El administrador selecciona el usuario a suspender.	3	El administrador suspende al usuario.
Paso	Acción								
1	El administrador ingresa a la pantalla de usuarios.								
2	El administrador selecciona el usuario a suspender.								
3	El administrador suspende al usuario.								
Postcondición	Usuario suspendido								
Secuencia alternativa	3.2 El sistema muestra “mensaje de error” al intentar suspender al usuario.								

Caso de uso de crear tarea:

Nombre	Agregar tarea.	
Precondición	Administrador autenticado. Tarea inexistente.	
Actor	Administrador.	
Descripción	Crear tarea.	
Secuencia normal		
	Paso	Acción
	1	El administrador ingresa a la pantalla de crear tarea.
	2	El administrador completa los datos solicitados para la tarea.
	3	El administrador asigna una prioridad a la tarea.
	4	El administrador asigna el usuario responsable a la tarea.
	5	El sistema registra la tarea en el registro histórico.
Postcondición	Tarea creada y asignada. Tarea registrada en el histórico.	
Secuencia alternativa	4.1 El sistema indica que el usuario responsable para la tarea ya se encuentra sobrecargado tareas 4.2 El sistema indica que no se encuentra en el sistema el usuario responsable	

Caso de uso de consultar tarea:

Nombre	Consultar tarea.	
Precondición	Administrador autenticado. Usuario autenticado. Tarea existente y asignada.	
Actor	Administrador. Usuario.	
Descripción	Consultar datos de tarea..	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario/administrador ingresa a la pantalla de búsqueda
	2	El usuario/administrador completa con los datos que se solicitan
	3	El sistema busca los datos.
Postcondición	Tarea consultada.	
Secuencia alternativa	3.1 El sistema indica que no hubo coincidencia de los datos ingresados para un usuario	

Caso de uso de suspender tarea:

Nombre	Suspender tarea	
Precondición	Tarea no asignada.	
Actor	Administrador.	
Descripción	Suspender la tarea.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador ingresa a la pantalla de eliminar tarea
	2	El administrador elimina la tarea exitosamente
	3	El sistema registra la tarea en el registro histórico.
Postcondición	Tarea suspendida	
Secuencia alternativa	2.1 El sistema le indica al administrador que la tarea no está finalizada.	

Caso de uso de modificar tarea:

Nombre	Editar tarea										
Precondición	Administrador autenticado. Usuario autenticado. Tarea existente.										
Actor	Usuario. Administrador										
Descripción	Modificar la tarea										
Secuencia normal	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paso</th><th>Acción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>El usuario ingresa a la pantalla de tareas.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>El usuario selecciona la tarea a modificar.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>El usuario modifica el estado de la tarea.</td></tr> <tr> <td>4</td><td>El sistema registra la tarea en el registro histórico.</td></tr> </tbody> </table>	Paso	Acción	1	El usuario ingresa a la pantalla de tareas.	2	El usuario selecciona la tarea a modificar.	3	El usuario modifica el estado de la tarea.	4	El sistema registra la tarea en el registro histórico.
Paso	Acción										
1	El usuario ingresa a la pantalla de tareas.										
2	El usuario selecciona la tarea a modificar.										
3	El usuario modifica el estado de la tarea.										
4	El sistema registra la tarea en el registro histórico.										
Postcondición	Tarea actualizada										
Secuencia alternativa	3.2 El sistema muestra “mensaje de error” al intentar registrar los datos.										

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE INGRESO Y AUTENTICACIÓN DE USUARIO

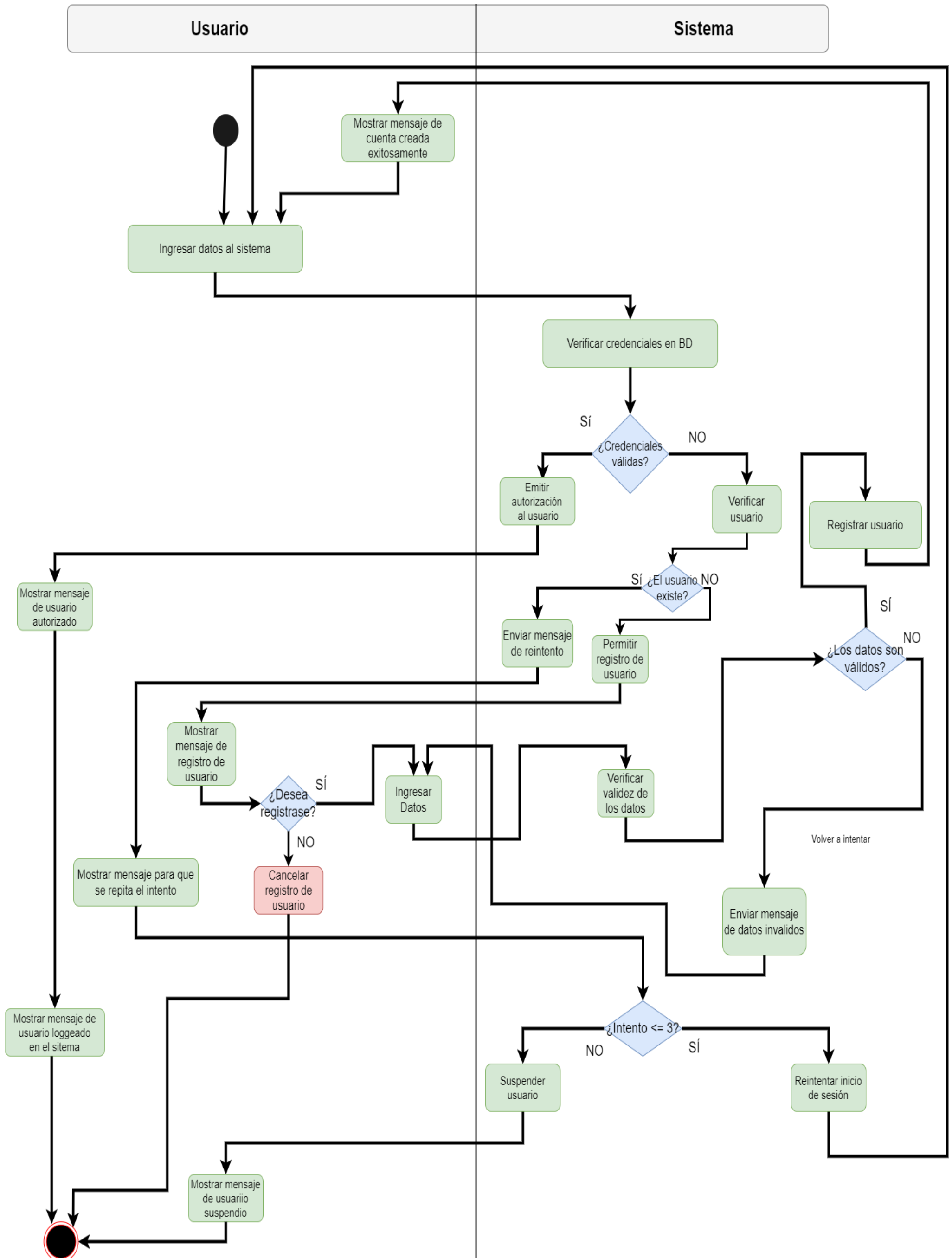


DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE AGREGAR TAREA

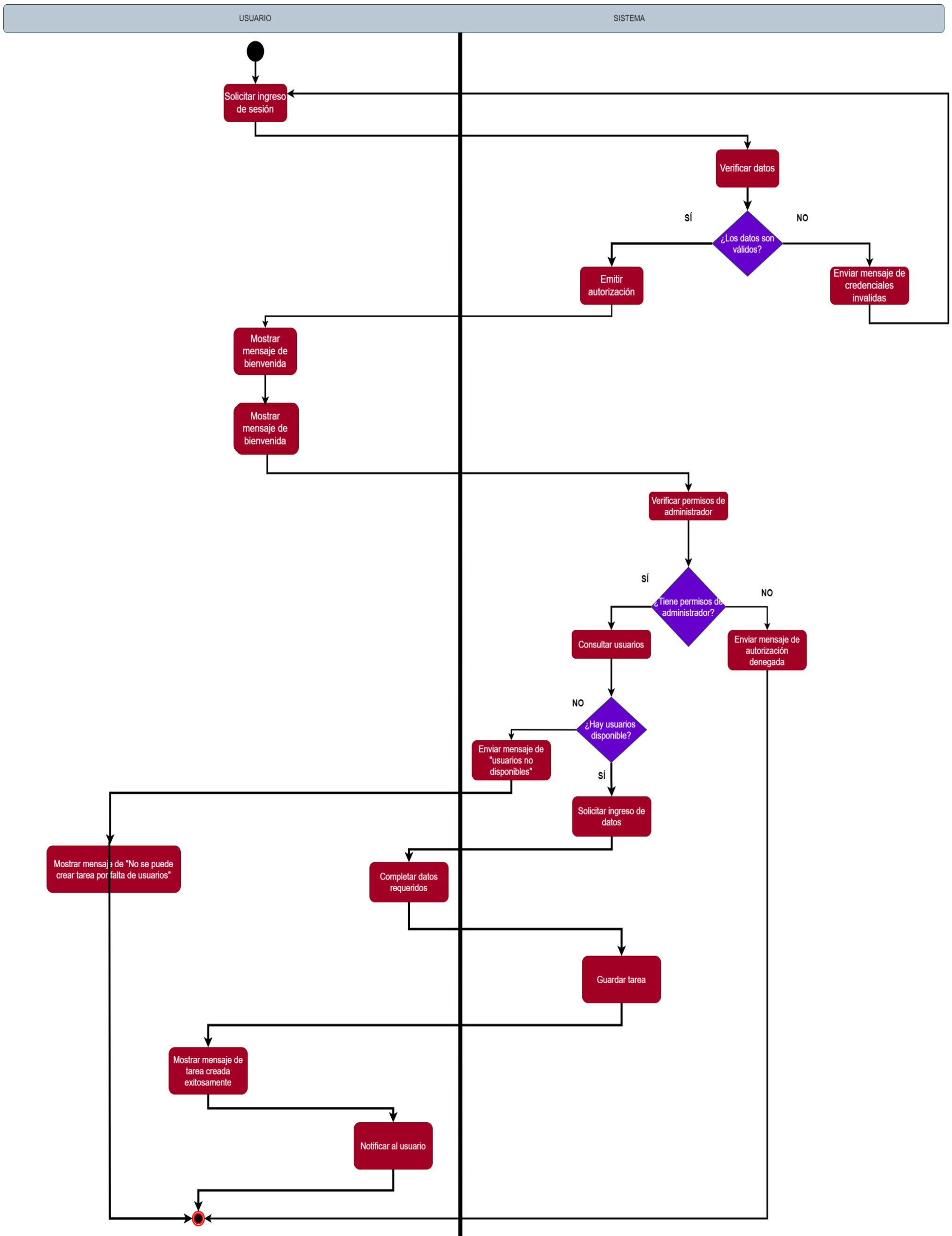


DIAGRAMA DE CLASES

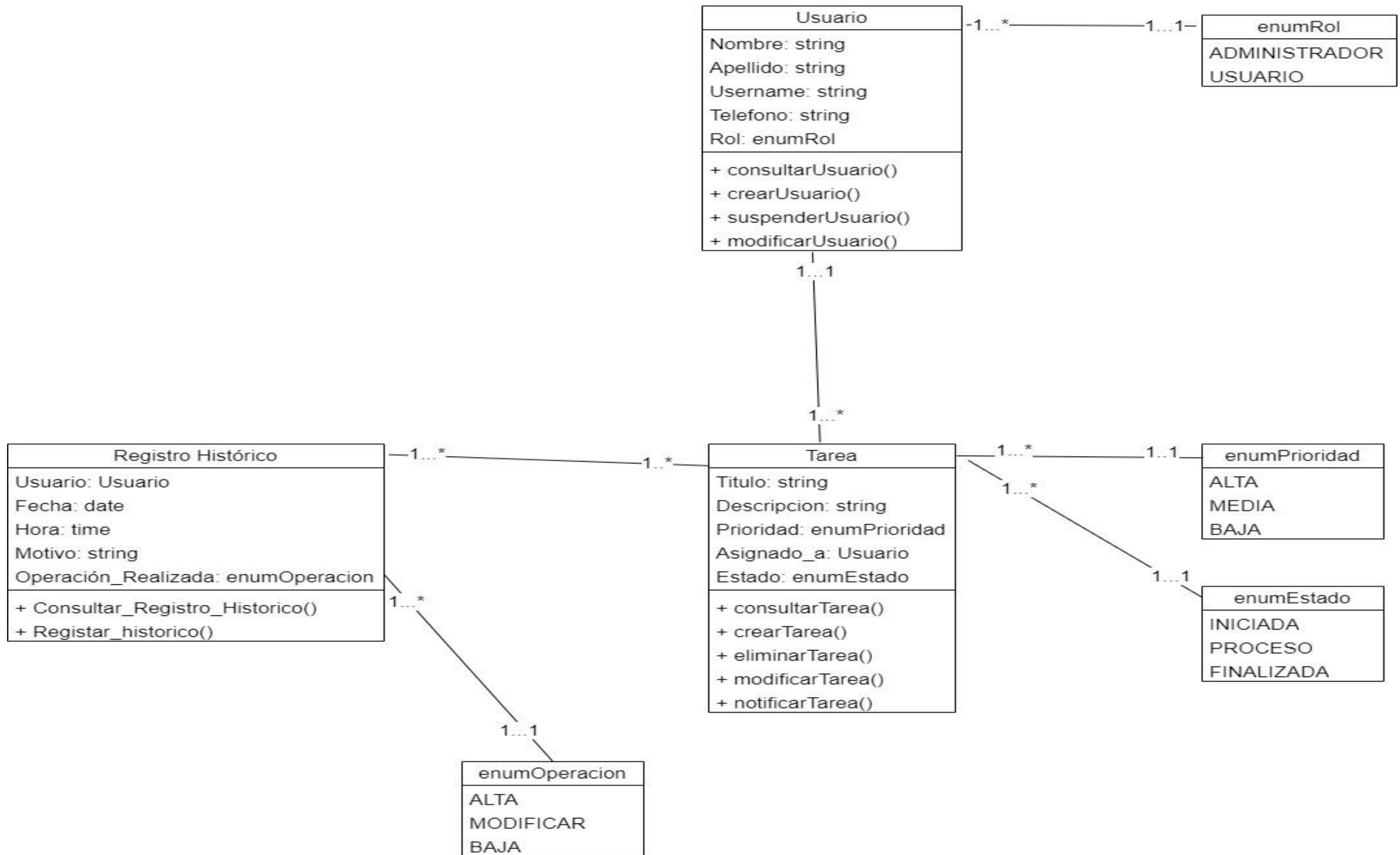
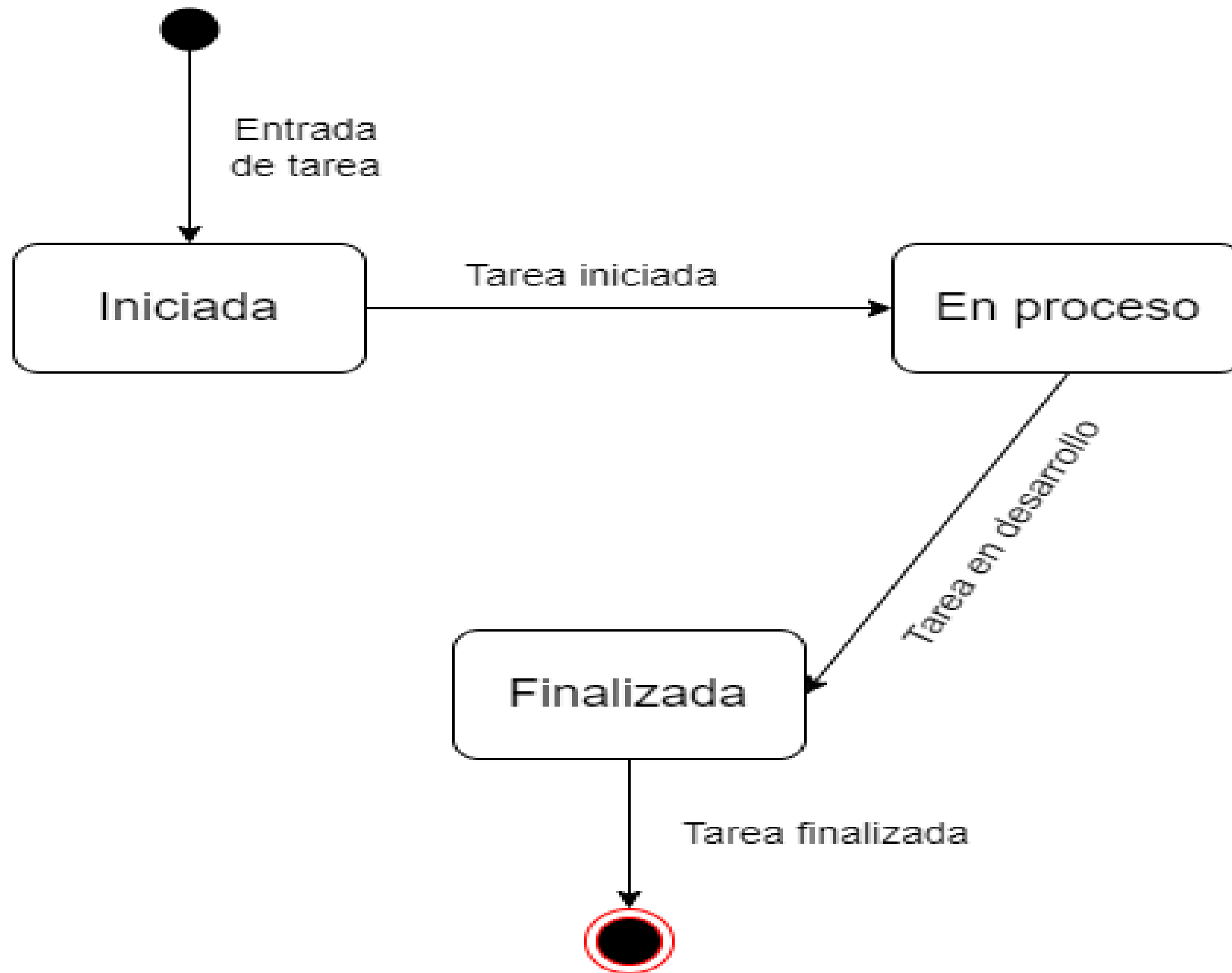
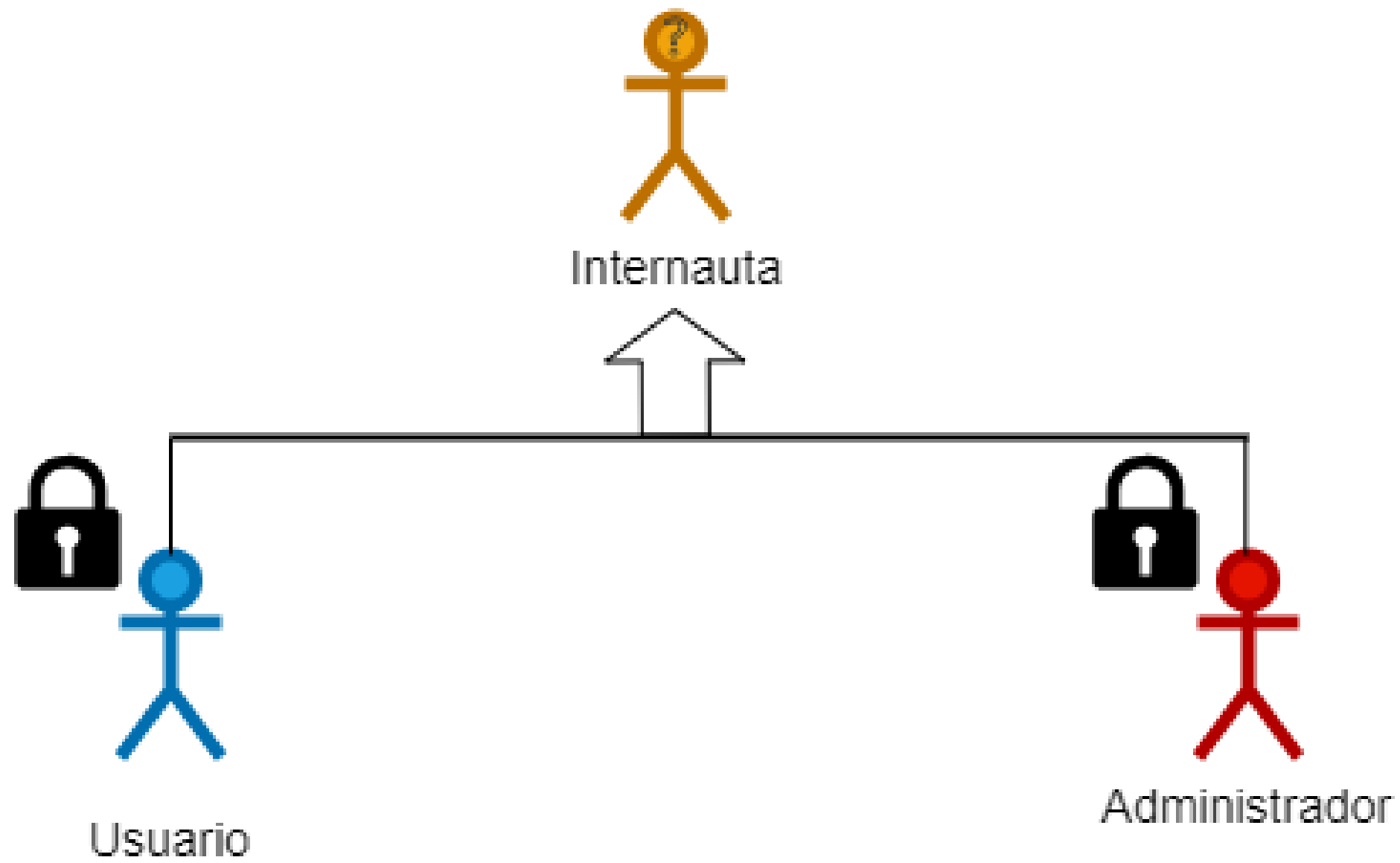


DIAGRAMA DE ESTADO DE TAREA



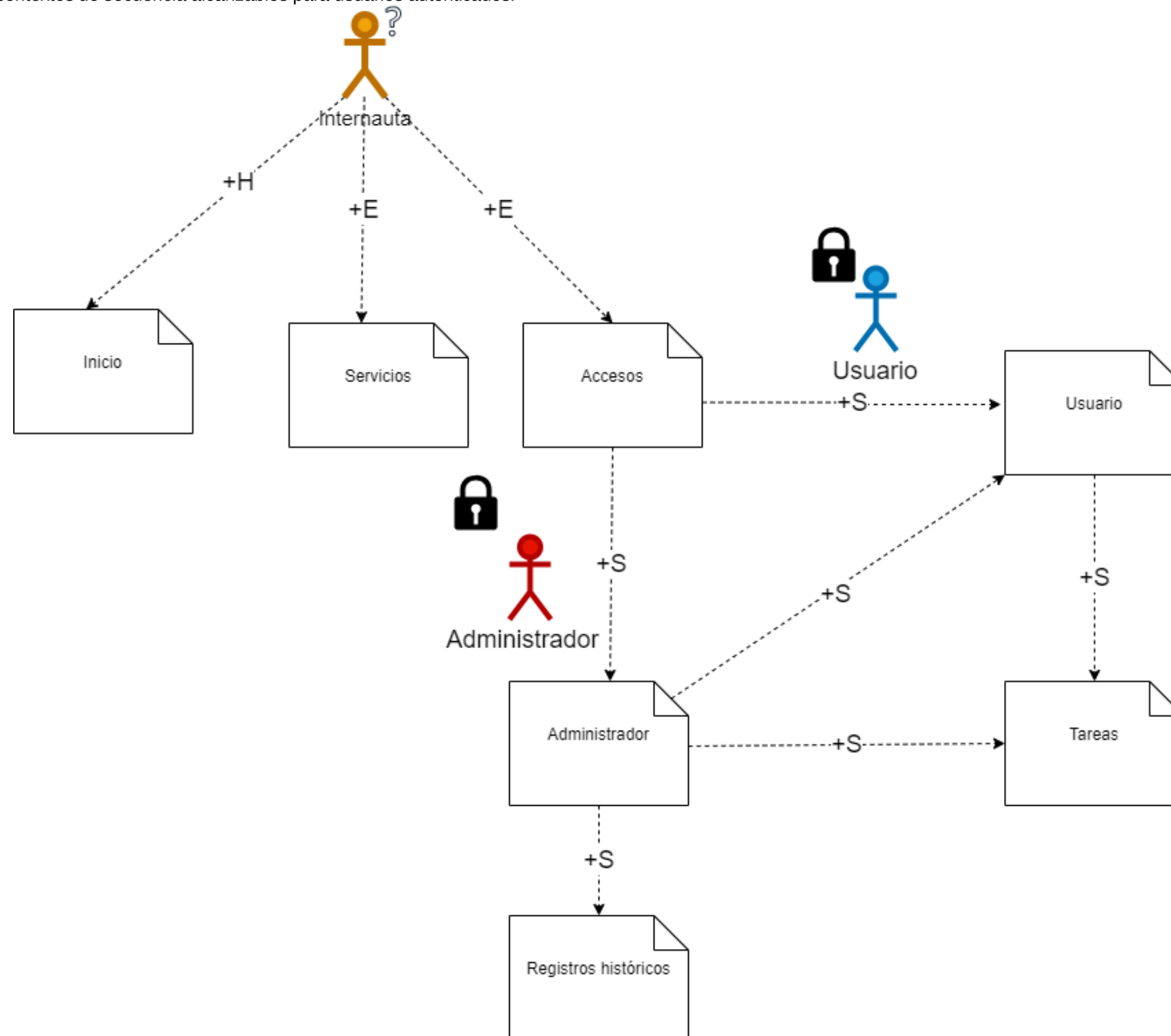
MODELO DE USUARIO

Tipos de usuarios de la aplicación Web



MODELO DE NAVEGACIÓN

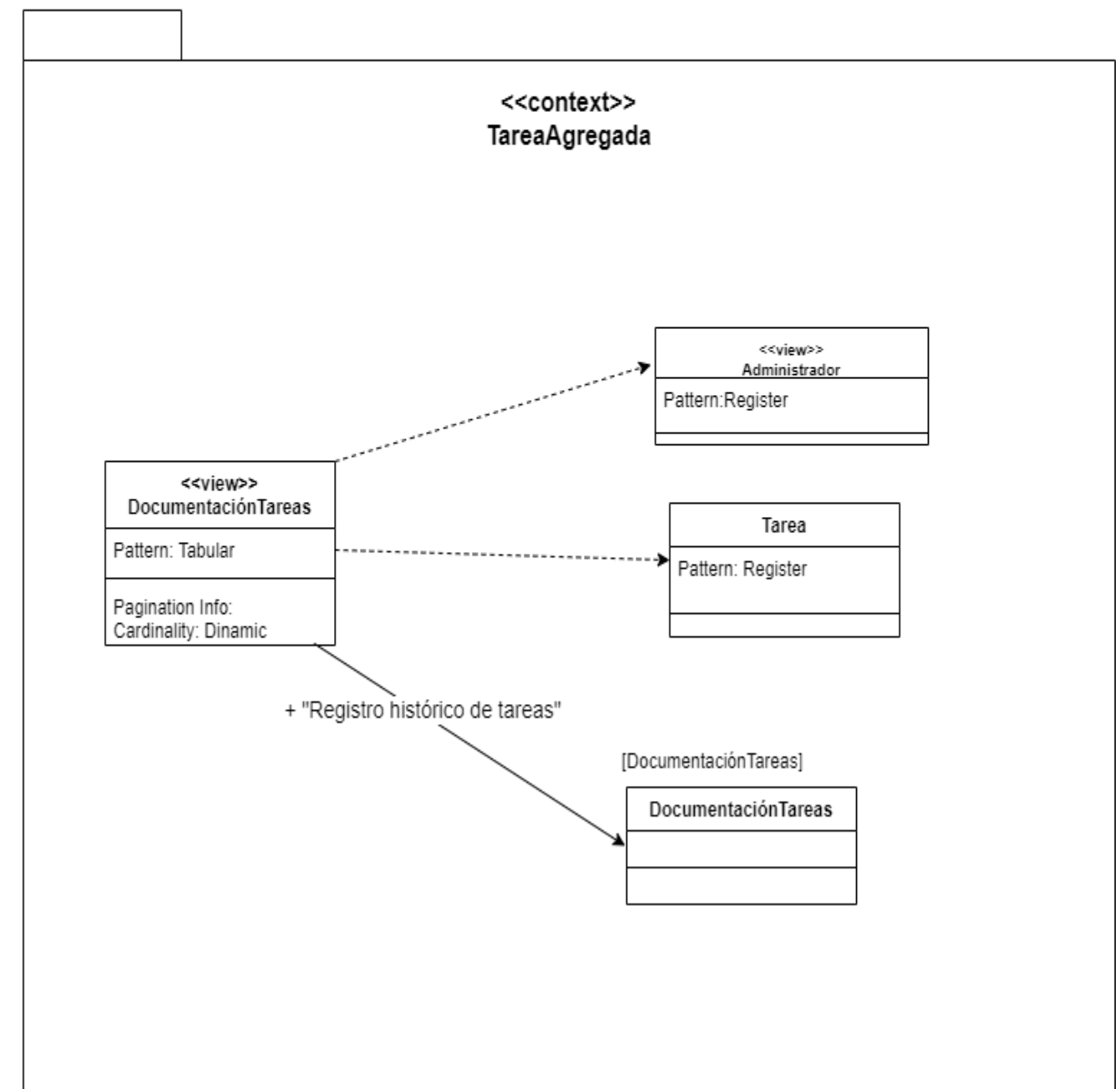
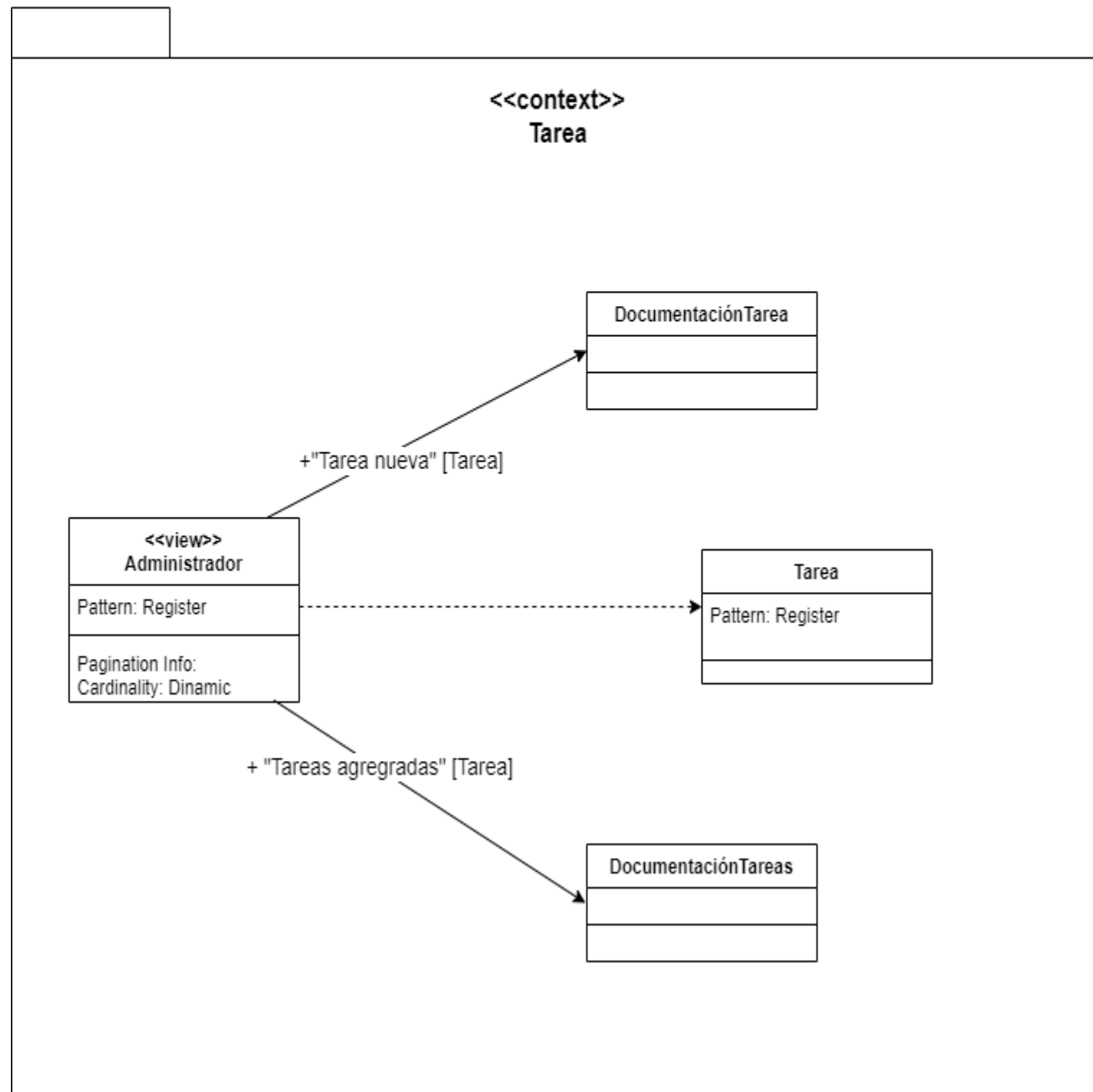
Mapa de navegación con contextos de secuencia alcanzables para usuarios autenticados.



MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS CONTEXTOS TAREAS Y TAREAS AGREGADAS.

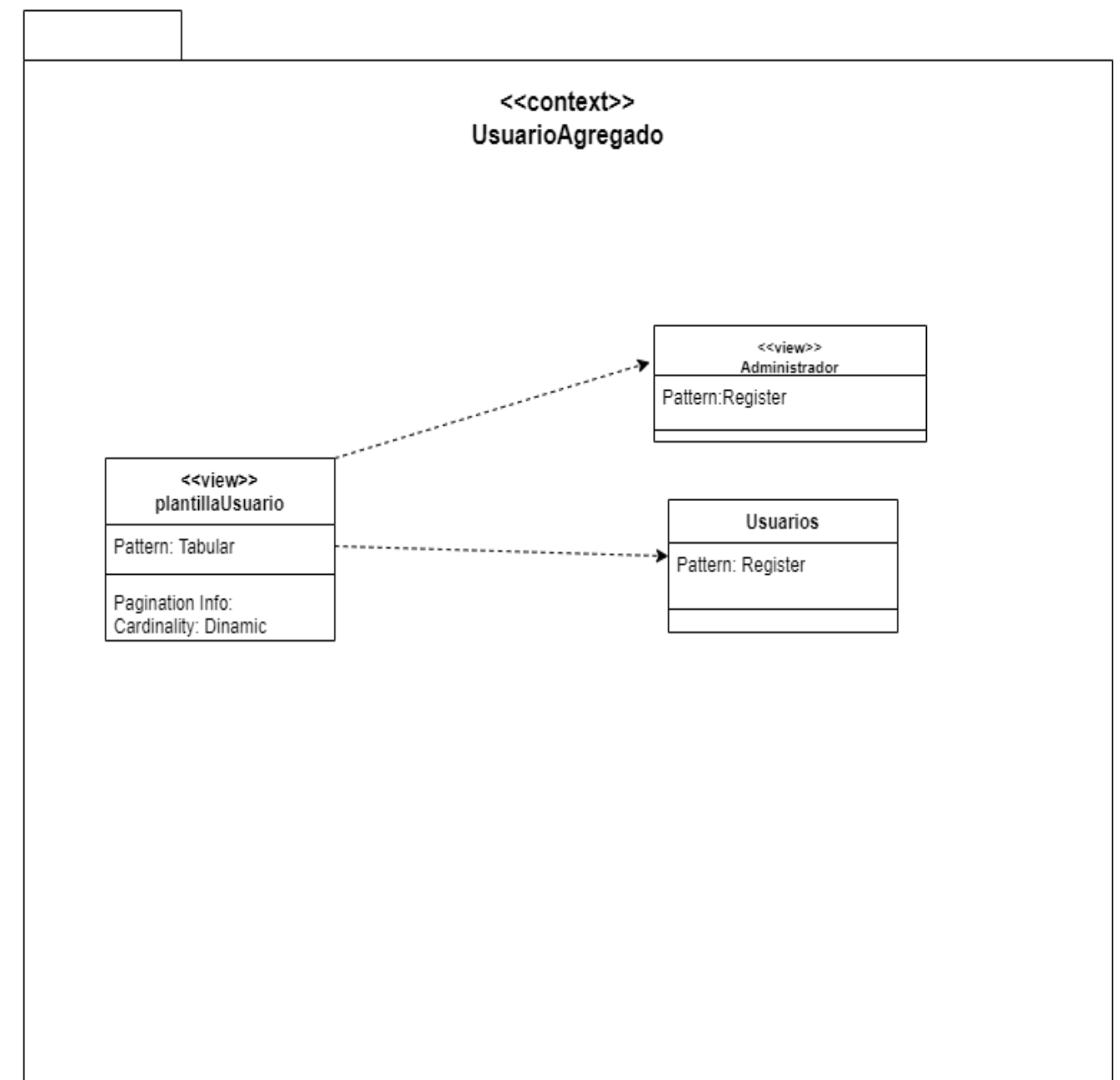
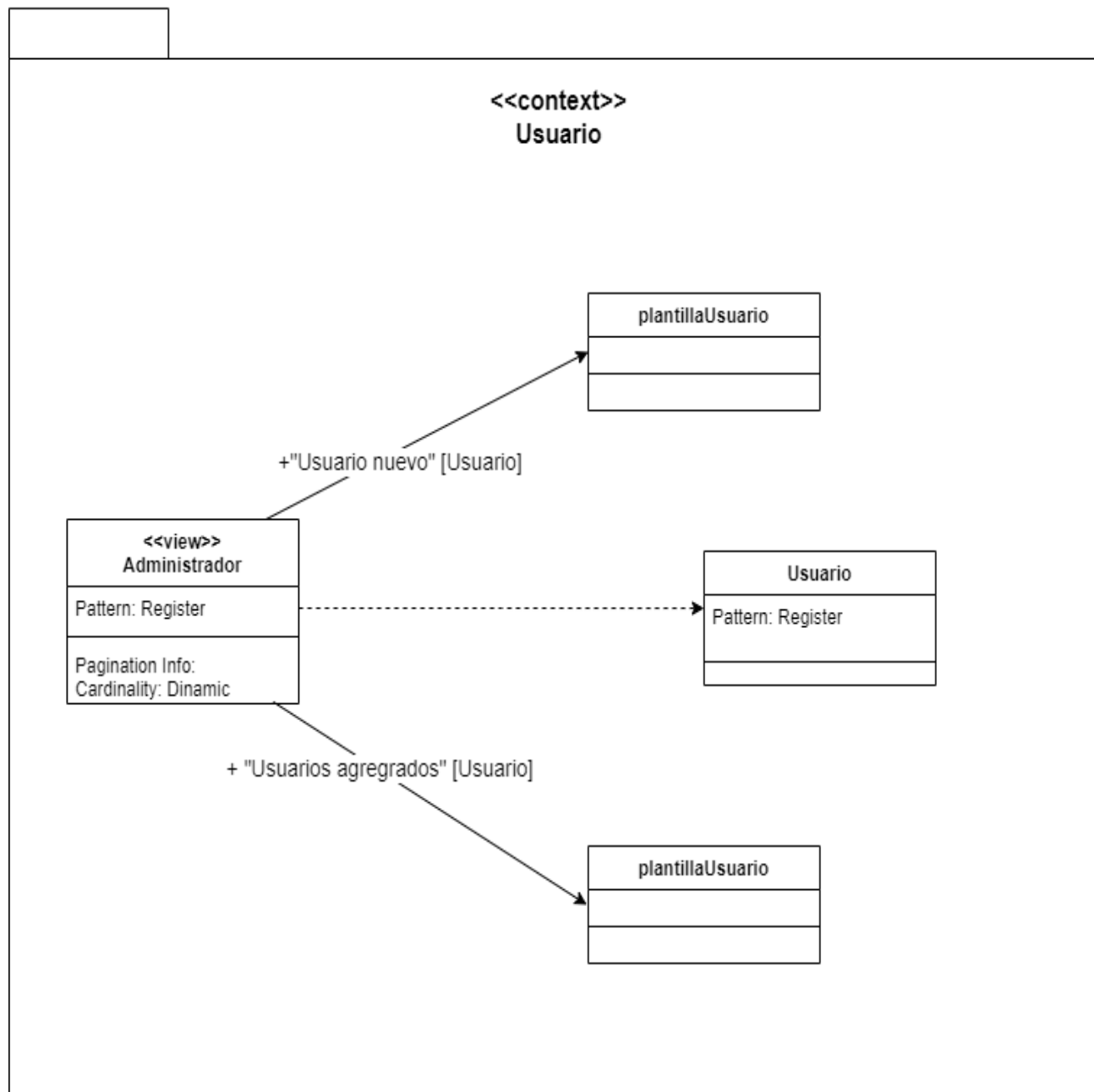
Modelo de presentación de los contextos "tarea" y "tareas agregadas"

Aclaratoria: En vez de poner expedienteTarea colocamos documentación de tareas, podría ser otro sinónimo, como: sumario, certificación, informe



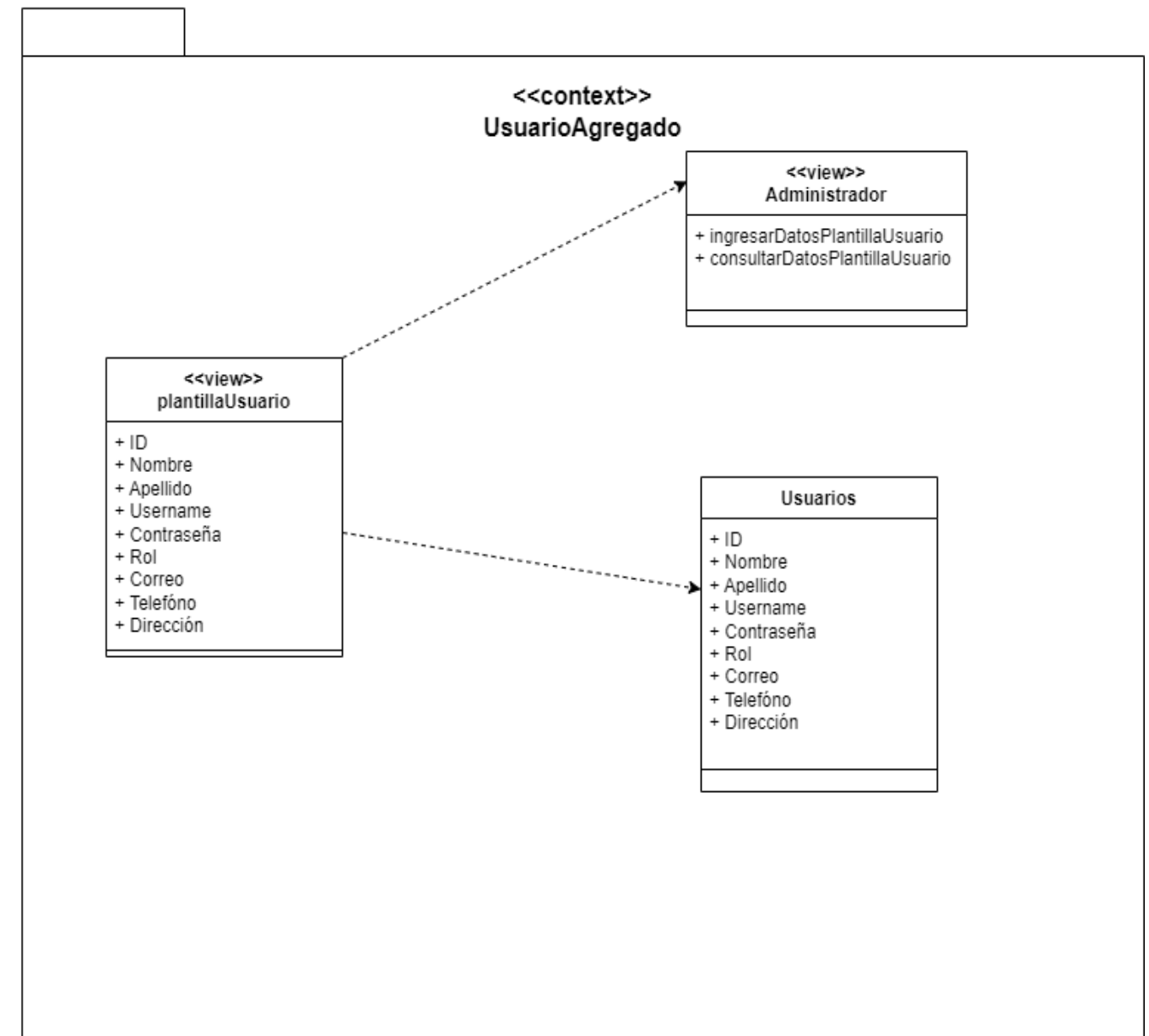
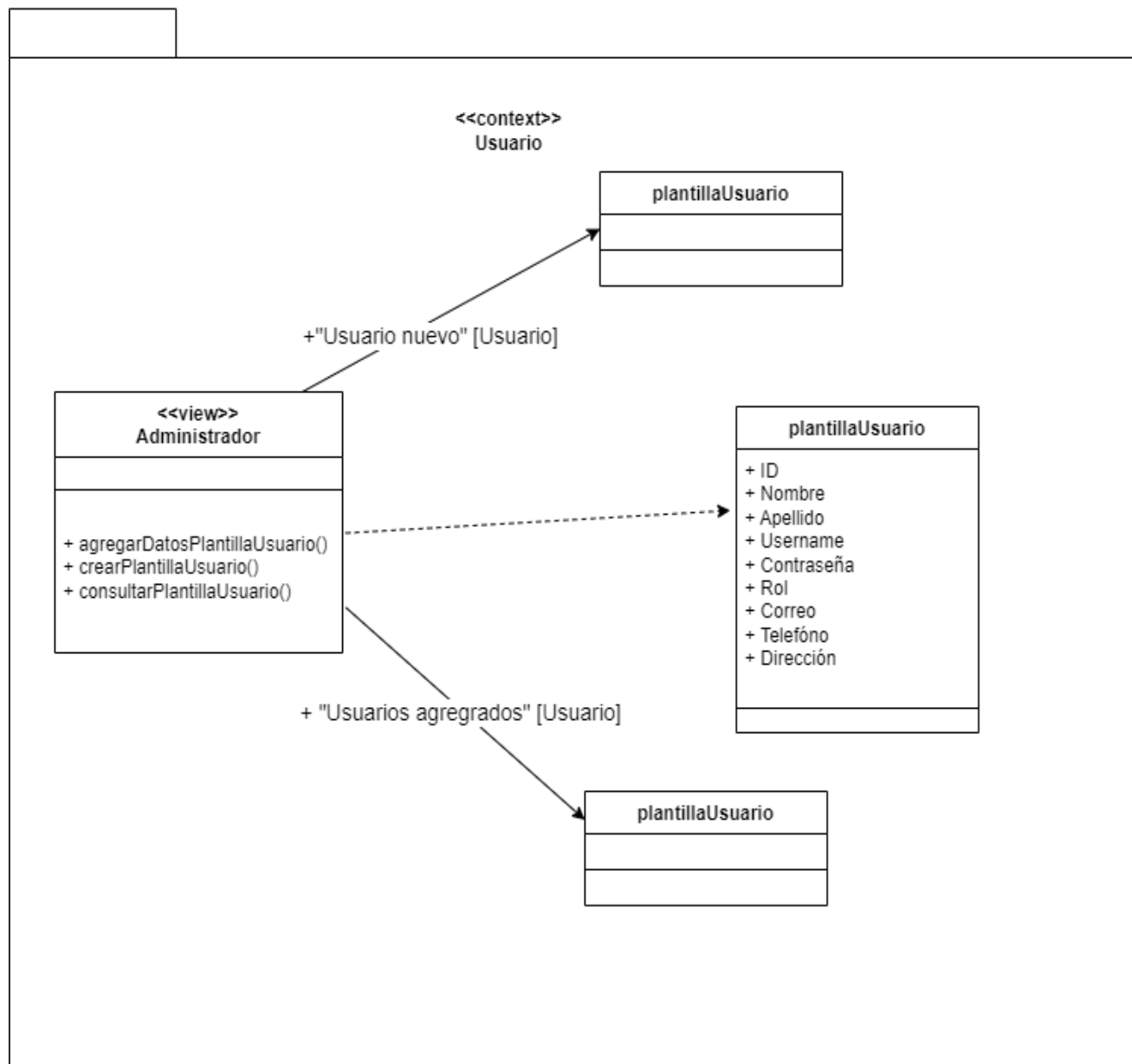
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS CONTEXTOS USUARIOS Y USUARIOS AGREGADOS.

Modelo de presentación de los contextos "usuario" y "usuarios agregadas"



MODELO DE NAVEGACIÓN EN LOS CONTEXTOS USUARIOS Y USUARIOS AGREGADOS

Modelo de navegación en los contextos "usuario" y "usuarios agregadas"



MODELO DE NAVEGACIÓN EN LOS CONTEXTOS DE TAREA Y TAREAS AGREGADAS

Modelo de navegación en los contextos "tarea" y "tareas agregadas"

Aclaratoria: En vez de poner expedienteTarea colocamos documentación de tareas, podría ser otro sinónimo, como: sumario, certificación, informe

